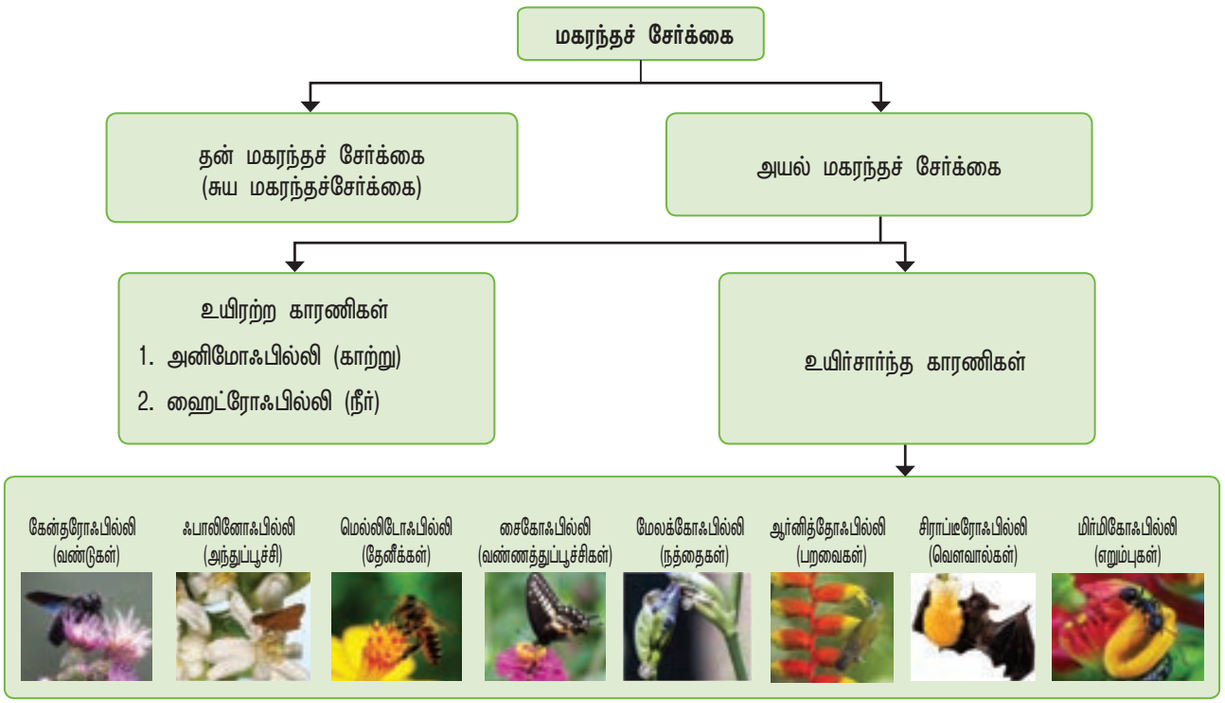


ஆ. நீருள் மகரந்தச்சேர்க்கை (*Hypohydrophily*): இது நீருக்குள் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை ஆகும். எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஜோஸ்டிரா மரைனா*, *செரட்டோஃபில்லம்*.

ஜோஸ்டிரா மரைனா கடல்நீரில் மூழ்கி வாழும் கடல் புல் (sea grass) வகைத் தாவரமாகும். இதன் மகரந்தச்சேர்க்கை நீருள் நடைபெறுகின்றது. இதன் மகரந்தத்தது்களுக்கள் நீண்டு ஊசி போன்ற அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. இவை நீருக்குள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இவை கடல்நீரையொத்த ஒப்படர்த்தி (specific gravity) கொண்டிருப்பதால் எந்த ஆழத்திலும் எளிதாக மிதக்கின்றன. இம்மலரின் சூலக முடி பருத்து நீண்ட அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. மகரந்தத்துகள், சூலகமுடி இடையே தொடர்பு ஏற்பட்டவுடன் மகரந்தத்தாள் சூலகமுடியினை சுருள் போன்று சுற்றிகொண்டு மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

3. **விலங்கு மகரந்தச்சேர்க்கை** (Zoophily): விலங்கினங்களின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை விலங்கு மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும். விலங்கினத்தின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை அடையும் மலர்கள் **விலங்கு மகரந்தச்சேர்க்கையுறும் மலர்கள்** (zoophilous) என அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய மகரந்தச்சேர்க்கை பறவைகள், வெளவால்கள், நத்தைகள் மற்றும் பூச்சிகள் போன்ற விலங்கினங்களின் மூலம் நடைபெறுகின்றன. இதில் பூச்சிகள் மகரந்தச்சேர்க்கைக்காக சிறப்பான தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. பெரிய விலங்கினங்களான பிரைமேட்கள் (லெமூர்), மரப்பொந்துவாழிகள், ஊர்வன (ஜெக்கோ பல்லிகள் மற்றும் ஓணான்) போன்றவையும் மகரந்தச்சேர்க்கை முகவர்களாகும்.

அ. பறவை மகரந்தச்சேர்க்கை (Ornithophily): பறவைகளின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை பறவை மகரந்தச்சேர்க்கை என அழைக்கப்படுகிறது. *எரித்ரைனா*, *பாம்பாக்ஸ்*, *சைஜைஜீயம்*, *பிக்னோனியா*, *ஸ்டெர்லிட்சியா* போன்ற தாவரங்கள் எடுத்துக்காட்டுகளாகும். ஒசனிச்சிட்டு (humming bird), பூஞ்சிட்டு (sun bird), தேனுண்ணி (honey eaters) போன்ற பறவைகள் தினந்தோறும் தேனிற்காக மலர்களை நாடிச் செல்வதன் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

பறவை மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறும் மலர்களின் சிறப்புப் பண்புகள்

- மலர்கள் பொதுவாக பெரிய அளவுடையவை.
- மலர்கள் குழல், கோப்பை அல்லது தாழி வடிவானவை.
- மலர்கள் சிவப்பு, ஆரஞ்சு சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, ஆரஞ்சு, நீலம் மற்றும் மஞ்சள் என பல்வேறு பிரகாசமான நிறங்களில் காணப்படுவதால் அவை பறவைகளை ஈர்க்கின்றன.
- மலர்கள் மணமற்றவை, அதிக அளவு பூந்தேனைச் சுரக்கும் தன்மையுடையன. மலர்களுக்கு வருகை தரும் பறவைகளுக்கு மகரந்தத்துகள்களும் பூந்தேனும் மலர் சார்ந்த வெகுமதியாகிறது.
- மலரின் பாகங்கள் தடித்தும், தோல் போன்று உறுதியாகவும் காணப்படுவதால் மலரினை நாடிவரும் வலிமைமிக்க விருந்தாளிகளின் (பறவைகளின்) தாக்குதலை எதிர்கொள்ள உதவுகிறது.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 18 4/14/2020 3:09:22 PM